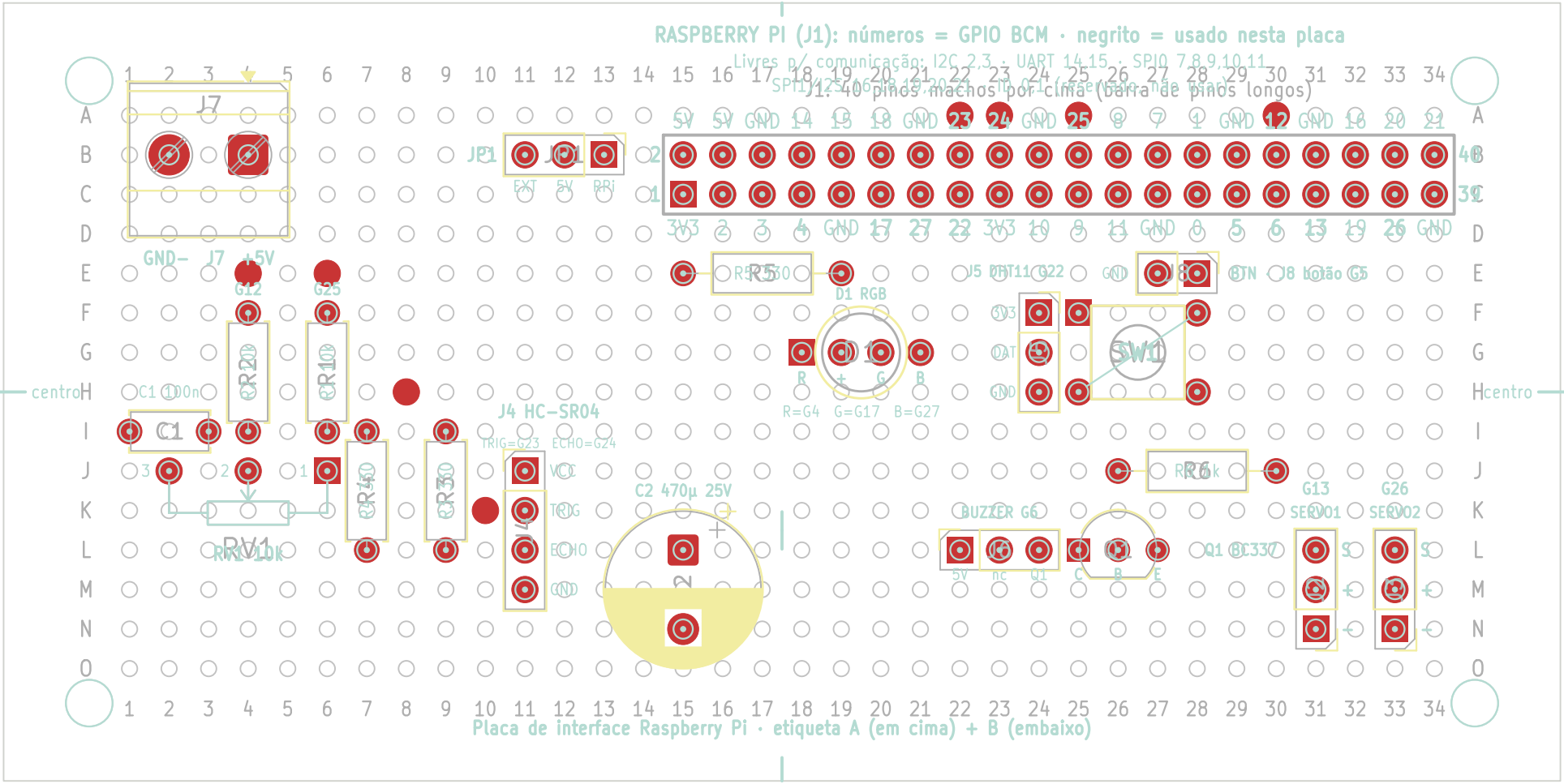
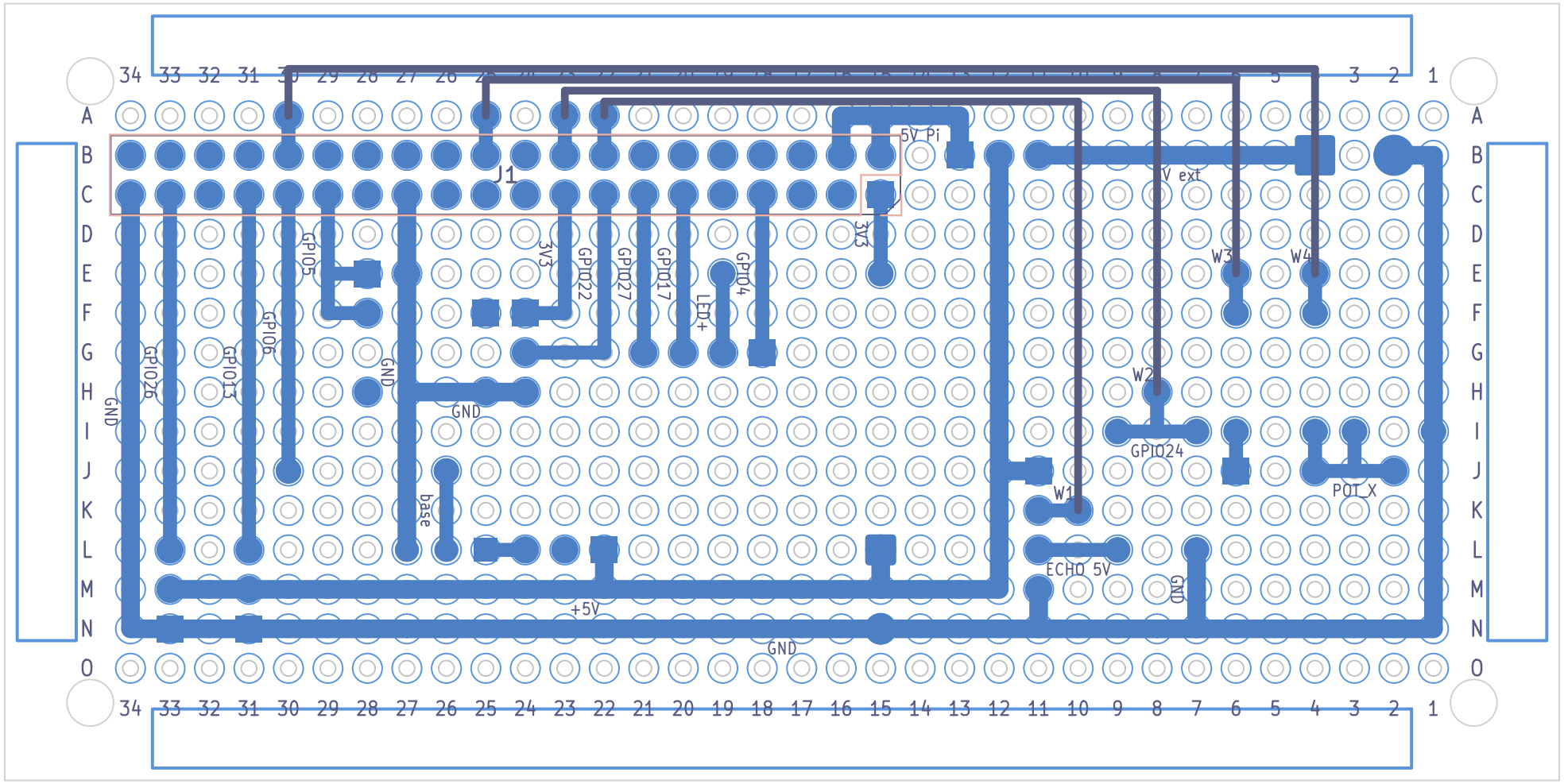
1) Lado dos componentes (visto de cima)

Coordenadas: colunas 1-34 e fileiras A-O, iguais às da etiqueta. J1 = barra fêmea 2x20 de PINOS LONGOS: o corpo fica por baixo (encaixa no Pi)
e os 40 pinos machos saem por cima, na mesma ordem do Raspberry (pino 1 = C15). Placa por cima do Pi; colunas 1-14 ficam em balanço.
JP1: jumper em RPi|5V = cargas no 5V do Raspberry; jumper em 5V|EXT = cargas na fonte do borne J7. Nunca os dois. C2 fica em paralelo com o 5V escolhido.
Ilhas vermelhas sem componente (A22, A23, A25, A30, E4, E6, H8, K10) = pontas dos fios W1-W4, soldados pelo lado do cobre (ver página 2).



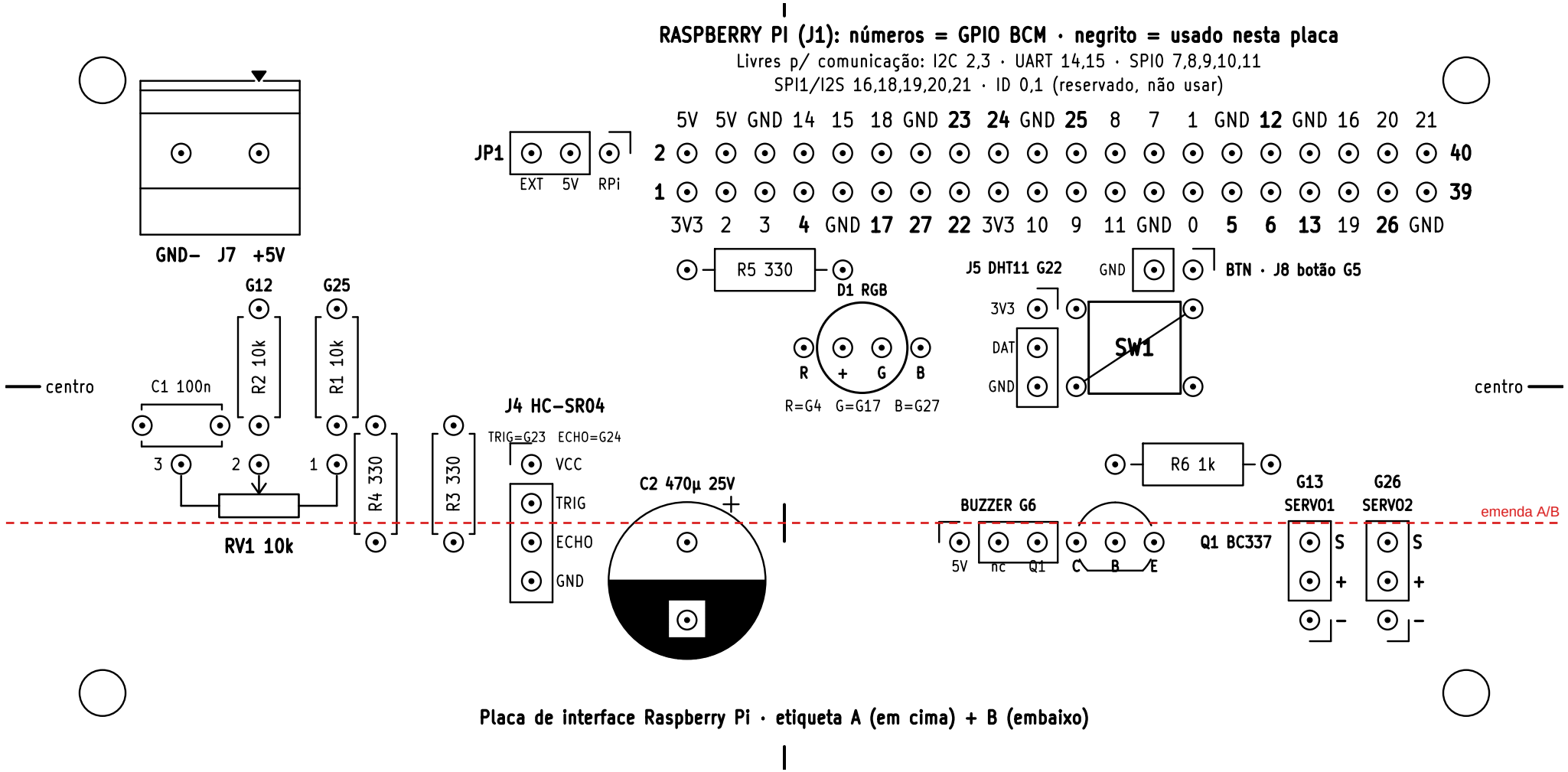
2) Lado do cobre (placa virada como página de livro: coluna 1 à direita)

Trilhas azuis = pontes de solda / fio estanhado. Linhas cinzas W1-W4 = fios ENCAPADOS por este lado (do furo da fileira A até o destino, rente à borda).
Retângulo J1 = corpo da barra 2x20: solde com o plástico afastado ~3 mm da placa (os pinos longos atravessam e sobram por cima).
Barramentos: fileira M = +5V (saída do JP1), fileira N = GND. Fileira O e tiras de cobre da borda: não usadas.



3) Etiquetas A + B PIMACO 6282 (ampliadas; imprima o arquivo das etiquetas em tamanho real)

Etiqueta A: borda de cima encostada na borda da placa do lado do J1, centralizada pelo risco de 50 mm (marca de centro).
Etiqueta B: corte na linha tracejada, encoste o corte na etiqueta A (emenda entre as fileiras K e L) e a outra borda na borda de baixo.
Fure só os círculos (terminais e os 40 pinos do J1), de baixo para cima, pelos furos. As etiquetas têm 101,6 mm: apare 0,8 mm de cada lado.



Placa de interface Raspberry Pi · etiqueta A (em cima) + B (embaixo)

4) Lista de montagem

COMPONENTES (furos no lado dos componentes):

J1	Barra fêmea 2x20 pinos longos (stacking) pino 1 = C15, pino 2 = B15 ... pino 39 = C34, pino 40 = B34 (lado cobre)	
J7	Borne 5V externa	1:B4 +5V_EXT, 2:B2 GND
JP1	Seletor 5V (jumper)	1:B13 +5V_RPI, 2:B12 +5V, 3:B11 +5V_EXT
C2	470uF 25V	1:L15 +5V, 2:N15 GND
RV1	Pot 10k linear	1:J6 POT_1, 2:J4 POT_X, 3:J2 POT_X
C1	100nF	1:I3 POT_X, 2:I1 GND
R2	10k	1:I4 POT_X, 2:F4 GPIO12_POT_LEIT
R1	10k	1:I6 POT_1, 2:F6 GPIO25_POT_CARGA
J4	HC-SR04	1:J11 +5V, 2:K11 GPIO23_TRIG, 3:L11 ECHO_5V, 4:M11 GND
R3	330	1:I9 GPIO24_ECHO, 2:L9 ECHO_5V
R4	330	1:I7 GPIO24_ECHO, 2:L7 GND
R5	330	1:E15 +3V3, 2:E19 LED_A
D1	LED RGB anodo comum	1:G18 GPIO4_LED_R, 2:G19 LED_A, 3:G20 GPIO17_LED_G, 4:G21 GPIO27_LED_B
J5	DHT11	1:F24 +3V3, 2:G24 GPIO22_DHT, 3:H24 GND
SW1	Chave táctil	1:F25, 2:F28 GPIO5_BOTAO, 3:H25 GND, 4:H28
J8	Botão externo	1:E28 GPIO5_BOTAO, 2:E27 GND
R6	1k	1:J30 GPIO6_BUZZER, 2:J26 Q1_BASE
Q1	BC337	1:L25 BUZ_NEG, 2:L26 Q1_BASE, 3:L27 GND
J6	Buzzer	1:L22 +5V, 2:L23, 3:L24 BUZ_NEG
J2	Servo 1	1:N31 GND, 2:M31 +5V, 3:L31 GPIO13_SERVO1
J3	Servo 2	1:N33 GND, 2:M33 +5V, 3:L33 GPIO26_SERVO2

FIOS ENCAPADOS pelo lado do cobre (passe rente à borda de cima):

- W1: A22 -> K10 (GPIO23_TRIG)
- W2: A23 -> H8 (GPIO24_ECHO)
- W3: A25 -> E6 (GPIO25_POT_CARGA)
- W4: A30 -> E4 (GPIO12_POT_LEIT)

PONTES no lado cobre (cada sequência = ilhas unidas em linha reta, na ordem):

+5V_RPI	B15 - A15 - A13 - B13
+5V_RPI	B16 - A16 - A15
+5V_EXT	B4 - B11
+5V	B12 - M12 - M33
+5V	J12 - J11
+5V	L15 - M15
+5V	L22 - M22
GND	B2 - B1 - N1 - N34
GND	C34 - N34
GND	L7 - N7
GND	M11 - N11
GND	C27 - L27
GND	H27 - H24
+3V3	C15 - E15
+3V3	C23 - F23 - F24
LED_A	E19 - G19
GPIO4_LED_R	C18 - G18
GPIO17_LED_G	C20 - G20
GPIO27_LED_B	C21 - G21
GPIO22_DHT	C22 - G22 - G24
GPIO23_TRIG	B22 - A22
GPIO23_TRIG	K10 - K11
GPIO24_ECHO	B23 - A23
GPIO24_ECHO	H8 - I8
GPIO24_ECHO	I7 - I9
GPIO25_POT_CARGA	B25 - A25
GPIO25_POT_CARGA	E6 - F6
GPIO12_POT_LEIT	B30 - A30
GPIO12_POT_LEIT	E4 - F4
POT_X	J2 - J4
POT_X	I3 - J3
POT_X	I4 - J4
POT_1	I6 - J6
ECHO_5V	L9 - L11
GPIO5_BOTAO	C29 - F29 - F28
GPIO5_BOTAO	E29 - E28
GPIO6_BUZZER	C30 - J30
Q1_BASE	J26 - L26
BUZ_NEG	L25 - L24
GPIO13_SERVO1	C31 - L31
GPIO26_SERVO2	C33 - L33